

TRANSICIONES Y ANIMACIONES EN CSS3

TRANSICIONES CSS3

TRANSICIONES CSS3

Las transiciones CSS3 permiten realizar **cambios** en los valores CSS de **manera progresiva** durante un tiempo **determinado** de un estado inicial a un estado final.

Las transiciones CSS nos permiten **modificar** una **propiedad de forma incremental**, creando una sensación de **movimiento**.

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/Transiciones_de_CSS

Y https://www.w3schools.com/css/css3_transitions.asp

Por ejemplo, si cambias el color de un elemento de blanco a negro, normalmente el cambio es **instantáneo**. -- > Al habilitar las **transiciones** CSS, el cambio sucede en un **intervalo** de tiempo que puedes **especificar**, siguiendo una **curva de aceleración** que puedes personalizar.

TRANSICIONES CSS3

Hay cuatro reglas para realizar transiciones CSS:

transition-property: la propiedad a la que se va a aplicar la transición (Los cambios en el resto de las propiedades suceden de manera instantánea como siempre.), o la palabra clave “todos” para aplicar a todas las propiedades.

transition-duration: la duración de la transición.

transition-timing-function: Nos permite indicar la velocidad durante la transición que debe aplicarse, creando un movimiento más natural.

transition-delay: especifica un retraso del inicio de la transición.

TRANSICIONES CSS3

También podemos usar la propiedad de tipo “atajo” (shorthand)
transition

transition: [nombre de propiedad] [duración de la transición]
[velocidad][retraso] ;

TRANSICIONES CSS3

La lista de propiedades sobre la que se puedes aplicar transiciones es:

background-position
border-bottom-color
border-bottom-width
border-left-color
border-left-width
border-right-color
border-right-width
border-spacing
border-top-color
border-top-width
bottom
clip
color
font-size

font-weight
height
left
letter-spacing
margin-bottom
margin-left
margin-right
margin-top
max-height
max-width
min-height
min-width
opacity

outline-color
outline-width
padding-
bottom
padding-left
padding-right
padding-top
right
text-indent
text-shadow
top
vertical-align
width
word-spacing
z-index.

TRANSICIONES CSS3

Ejemplo:

En este ejemplo, una pequeña caja con texto dentro se mueve hacia atrás y hacia delante a través de la pantalla y los colores de fondo y del texto se difuminan entre dos valores mientras tiene lugar la animación.

<https://media.prod.mdn.mozit.cloud/samples/cssref/transitions/sample1/transitiondemo1.ogv>

TRANSICIONES CSS3

EJEMPLO

En el segundo recuadro aplicamos una transición, a la propiedad **width**.

Para activar una transición es necesario que se detecte un **evento**. Por ejemplo con **:hover**, **:active** o **:focus**.

```
#recuadro1{
  border-radius: 20px;
  background-color:#ddd;
  width:200px;
  padding:10px;
}

#recuadro1:hover{
  width:300px;
}
```

Cambio de tamaño **sin** transición

```
#recuadro2{
  border-radius: 20px;
  background-color:#ff0;
  width:200px;
  padding:10px;
  transition:width 1s;
  -moz-transition:width 1s;
  -ms-transition:width 1s;
  -webkit-transition:width 1s;
  -o-transition:width 1s;
}

#recuadro2:hover{
  width:300px;
}
```

Cambio de tamaño **con** transición

TRANSICIONES CSS3

Es posible aplicar transiciones a varias propiedades incluso a todas (all)

Ejemplo

```
#recuadro1{
  border-radius: 20px;
  background-color:#ff0;
  width:200px;
  padding:10px;
  transition:width 1s,
              background-color 8s;
  -moz-transition:width 1s,
                  background-color 8s;
  -ms-transition:width 1s,
                  background-color 8s;
  -webkit-transition:width 1s,
                     background-color 8s;
  -o-transition:width 1s,
                 background-color 8s;
}

#recuadro1:hover{
  width:300px;
  background-color: #f00;
}
```

Aplicamos la transición
al **tamaño** y al **color**

Cuando dispongamos la flecha del mouse **dentro** del recuadro se lanzarán ambas transiciones que tienen duraciones distintas.

- Cambiará el **tamaño** en 1s.
- Cambiará del **color** amarillo al rojo en forma **gradual** en un lapso de 8 segundos.

TRANSICIONES CSS

La propiedad **transition-timing-function**, nos permite indicar la **velocidad** durante la **transición** que debe aplicarse, creando un movimiento más natural.

Los valores que puede tomar son:

ease : Define un efecto de transición con un **comienzo lento**, **luego rápido** y finalmente **termina lento** (cuando no definimos la función de transición elige esta por defecto).

linear : Define un efecto de transición con la **misma** velocidad de inicio a fin.

ease-in : Define un efecto de transición con un **comienzo** lento.

ease-out : Define un efecto de transición con un **final** lento.

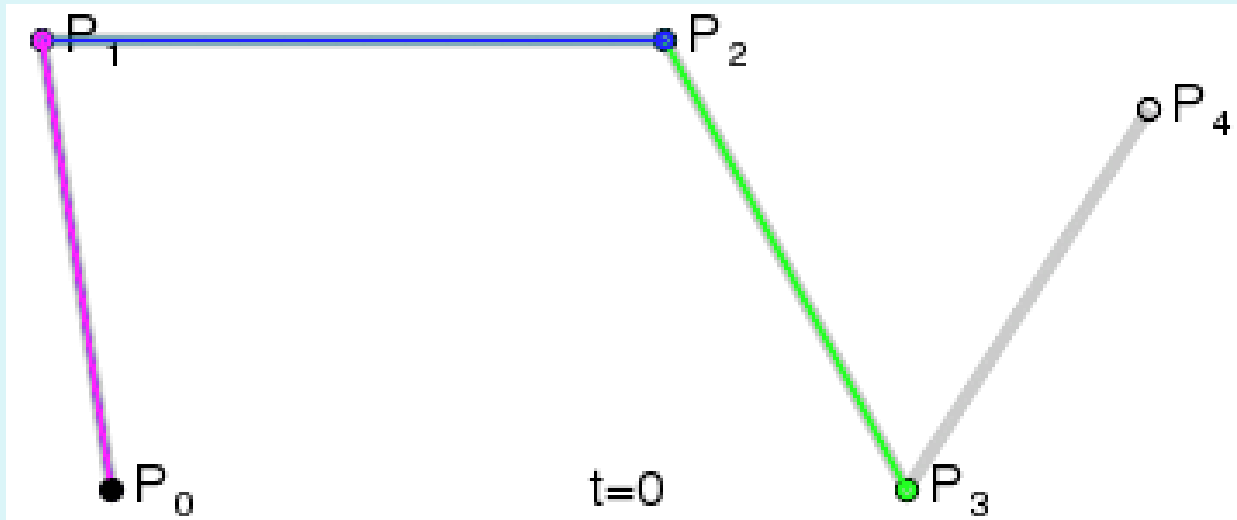
ease-in-out : Define un efecto de transición con un comienzo lento y un final lento.

cubic-bezier: Permite especificar el movimiento mediante curvas de bezier, indicando parámetros. cubic-bezier(x, y, z, w). Hay varias herramientas online (<https://cubic-bezier.com/#.42,0,.58,1> y https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/Herramientas/Cubic_Bezier_Generator) para generar la curva más eficiente.

TRANSICIONES CSS

<https://www.desarrollolibre.net/blog/css/las-curvas-de-beziers-en-las-animaciones-css-caso-google-chrome#.X4gp1dAzaUk>

El valor `cubic-bezier(p1x, p1y, p2x, p2y)` consta de cuatro puntos que son los que forman la curva como podemos ver a continuación:



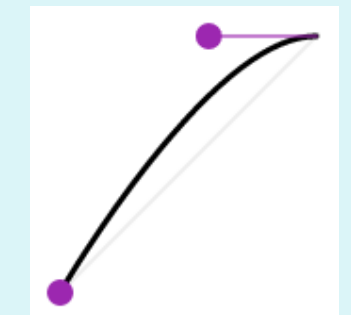
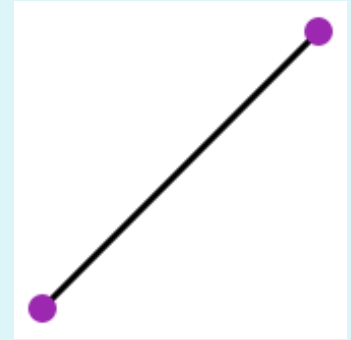
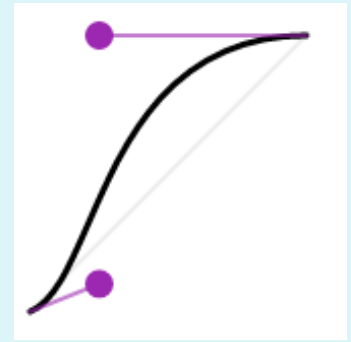
TRANSICIONES CSS

ease : Define un efecto de transición con un **comienzo lento**, **luego rápido** y finalmente **termina lento** (cuando no definimos la función de transición elige esta por defecto).

linear : Define un efecto de transición con la **misma velocidad** de inicio a fin.

ease-in : Define un efecto de transición con un **comienzo lento**.

ease-out : Define un efecto de transición con un **final lento**.



TRANSICIONES CSS3

EJEMPLO

transition-timing-function :linear

```
#recuadro2{  
  margin: 5px;  
  border-radius: 20px;  
  background-color:#eee;  
  width:200px;  
  padding:10px;  
  transition:width 2s linear;  
  -moz-transition:width 2s linear;  
  -ms-transition:width 2s linear;  
  -webkit-transition:width 2s linear;  
  -o-transition:width 2s linear;  
}
```

linear : Define un efecto de transición con la **misma** velocidad de inicio a fin.

transition: [nombre de propiedad] [duración de la transición] [función de transición];

TRANSICIONES CSS3

transition-delay: Nos permite indicar el tiempo de espera para iniciar la transición.

```
#recuadro1{  
  border-radius: 20px;  
  background-color:#eee;  
  width:200px;  
  padding:10px;  
  transition:width 1s ease 1s;  
  -moz-transition:width 1s ease 1s;  
  -ms-transition:width 1s ease 1s;  
  -webkit-transition:width 1s ease 1s;  
  -o-transition:width 1s ease 1s;  
}
```

La transición
comienza en un
segundo

transition: [nombre de propiedad] [duración de la transición]
[función de transición] [tiempo de inicio];

TRANSICIONES CSS3

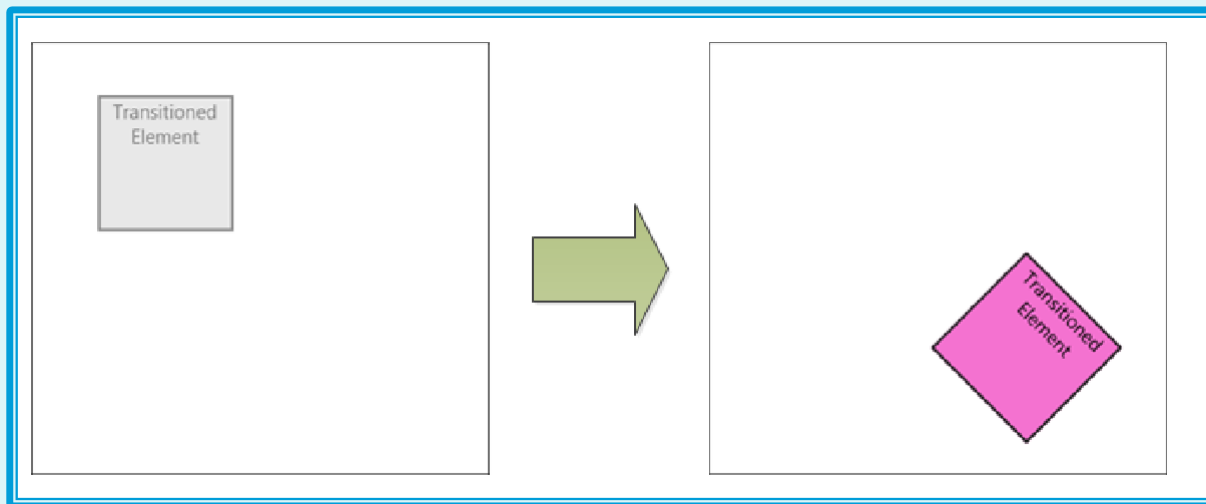
```
#recuadro2{
  margin:5px;
  border-radius: 20px;
  background-color:#eee;
  width:200px;
  padding:10px;
  transition:width 1s ease,
              background-color 1s ease 1s;
  -moz-transition:width 1s ease,
                  background-color 1s ease 1s;
  -ms-transition:width 1s ease,
                  background-color 1s ease 1s;
  -webkit-transition:width 1s ease,
                     background-color 1s ease 1s;
  -o-transition:width 1s ease,
                 background-color 1s ease 1s;
}

#recuadro2:hover{
  width:300px;
  background-color:#ff0;
}
```

En este ejemplo se modifica el ancho y después de un segundo se modifica el color.

TRANSICIONES CSS3

Podemos combinar las **transiciones** con las **transformaciones** vistas en el tema anterior para dar efecto de movimientos



```
.TransformDemoDivOriginal {  
  opacity: 0.5;  
  background-color: #D2D2D2;  
  color: black;  
}
```

```
.TransformDemoDivOriginal:hover {  
  opacity: 1;  
  background-color: #F472D0;  
  transform: rotate(45deg) translateX(200px);  
  transition: all 5s linear 1s;  
}
```

Rotate

TRANSICIONES CSS3

Se pueden crear diferentes efectos creando diferentes transiciones y tiempo de duración a la entrada o salida del evento.

```
#ej-transicion-css{  
  width: 200px;  
  background-color: #C00;  
  color: #fff;  
  margin: auto;  
  padding: 10px;  
  -webkit-transition: width 2s ease-out;  
  -moz-transition: width 2s ease-out;  
  -o-transition: width 2s ease-out;  
  transition: width 2s ease-out;  
}
```

```
#ej-transicion-css:hover{  
  width: 450px;  
  -webkit-transition: width .60s ease-out;  
  -moz-transition: width .60s ease-out;  
  -o-transition: width .60s ease-out;  
  transition: width .60s ease-out;  
}
```

Diferentes tiempos al pasar o quitar el elemento de encima

```
<div id="ej-transicion-css">  
<p>Caja de prueba</p>  
<p>Mueva el mouse por aquí</p>  
</div>
```

Caja de prueba
Mueva el mouse por aquí

ANIMACIONES CSS3

ANIMACIONES CSS3

Las animaciones en css3 nos permiten hacer cosas que con las transiciones no alcanzamos y nos quedamos cortos.

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/CSS_Animations/Usando_animaciones_CSS

La **sintaxis básica** para una animación:

Elemento {

animation-name: [nombre de la animación];

animation-duration: [tiempo de duración]; }

No configuramos la apariencia **actual** de la animación, para ello disponemos de @keyframes :

@ keyframes [nombre de la animación]

{ **from** { [propiedades y valores del estado **inicial** de la animación] } **to**

{ [propiedades y valores del estado **final** de la animación] } }

ANIMACIONES CSS3

EJEMPLO recuadro con un texto que parta de la columna 30px y **avance hasta la columna 300px** y que cambie del color gris al color **amarillo**:

```
position: relative;
border-radius: 20px;
background-color: #ddd;
width: 200px;
height: 100px;
padding: 4px;
-moz-animation-name: animacion1;
-moz-animation-duration: 4s;
-webkit-animation-name: animacion1;
-webkit-animation-duration: 4s;
-o-animation-name: animacion1;
-o-animation-duration: 4s;
animation-name: animacion1;
animation-duration: 4s;
}
```

Prefijos para el navegador

```
@-moz-keyframes animacion1 {
  from {
    left: 30px;
    background-color: #ddd;
  }
  to {
    left: 300px;
    background-color: #ff0;
  }
}
```

ANIMACIONES CSS3

Otras dos propiedades muy importantes para crear animaciones con css3 son:

animation-iteration-count: cantidad de veces a repetir la animación o "infinite".

animation-direction: indica como debe repetirse la animación.

Puede tomar el valor:

– "normal" con lo que la animación cada vez que finaliza comienza desde el principio.

– "alternate" cuando finaliza la animación comienza desde el final hasta el principio.

ANIMACIONES CSS3

El ejemplo anterior que muestra un recuadro con un texto que se desplaza de izquierda a derecha cambiando su color, pero ahora indicando que se repita en forma indefinida y con el valor "alternate" en la propiedad animation-direction:

```
#recuadro2{
  left:30px;
  position:relative;
  border-radius: 20px;
  background-color:#ddd;
  width:200px;
  height:100px;
  padding:4px;
  -moz-animation-name: animacion2;
  -moz-animation-duration: 4s;
  -moz-animation-iteration-count: infinite;
  -moz-animation-direction: alternate;
  -webkit-animation-name: animacion2;
  -webkit-animation-duration: 4s;
  -webkit-animation-iteration-count: infinite;
  -webkit-animation-direction: alternate;
  -o-animation-name: animacion2;
  -o-animation-duration: 4s;
  -o-animation-iteration-count: infinite;
  -o-animation-direction: alternate;
}
```



```
@-moz-keyframes animacion2 {
  from {
    left:30px;
    background-color:#ddd;
  }
  to {
    left:300px;
    background-color:#ff0;
  }
}
```

ANIMACIONES CSS3

Similar a las transiciones disponemos de dos propiedades para definir la función de transición y el tiempo que debe esperar para comenzar la animación:

animation-timing-function: función de transición.

Los valores posibles para la propiedad animation-timing-function son los conocidos, ease, ease-in, ease-out, ease-in-out :

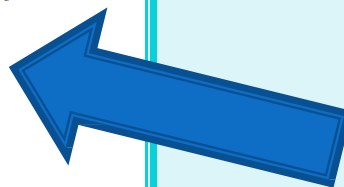
animation-delay: tiempo de demora para iniciar la animación

ANIMACIONES CSS3

Ejemplo

```
#recuadro3{
  left:30px;
  position:relative;
  border-radius: 20px;
  background-color:#ddd;
  width:200px;
  height:100px;
  padding:4px;
  -moz-animation-name: animacion3;
  -moz-animation-duration: 4s;
  -moz-animation-iteration-count: infinite;
  -moz-animation-direction: alternate;
  -moz-animation-timing-function: linear;
  -moz-animation-delay: 2s;
  -webkit-animation-name: animacion3;
  -webkit-animation-duration: 4s;
  -webkit-animation-iteration-count: infinite;
  -webkit-animation-direction: alternate;
  -webkit-animation-timing-function: linear;
  -webkit-animation-delay: 2s;
```

```
@-moz-keyframes animacion3 {
  from {
    left:30px;
    background-color:#ddd;
  }
  to {
    left:300px;
    background-color:#ff0;
  }
}
```



Retraso 2sg y
linear

ANIMACIONES CSS3

La propiedad **animation-play-state** nos permite cambiar el estado de la animación.

- Los valores posibles son "running" y "paused", es decir **ejecutándose** o **pausada**.
- Por defecto una animación **comienza** con esta propiedad con el valor "running".

ANIMACIONES CSS3

El siguiente ejemplo muestra un recuadro que cuando disponemos la flecha del mouse en su interior se activa la animación cambiando por esquinas redondeadas y el color interior:

```
#recuadro4{  
  border-radius: 20px;  
  background-color:#ddd;  
  width:200px;  
  height:100px;  
  padding:8px;  
  -moz-animation-play-state:paused;  
  -moz-animation-name: animacion4;  
  -moz-animation-duration: 4s;  
  -moz-animation-iteration-count: infinite;  
  -moz-animation-direction: alternate;
```

```
#recuadro1:hover {  
  -moz-animation-play-state:running;  
  -webkit-animation-play-state:running;  
  -o-animation-play-state:running;  
}
```

```
@-moz-keyframes animacion4 {  
  from {  
    border-radius:0px;  
    background-color:#ddd;  
  }  
  to {  
    border-radius:40px;  
    background-color:#ff0;  
  }  
}
```

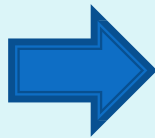
Inicialmente esta Pausada, y cuando pasmos el aton por encima se activa

ANIMACIONES CSS3

Para animaciones más **complejas** es posible que necesitemos **más de 2 keyframes**, hasta ahora solo habíamos indicado el inicial y el final.

Para esto tenemos la siguiente sintaxis:

Indicamos las propiedades y valores para cada paso indicado en porcentajes



```
@-moz-keyframes [nombre de la animación] {  
  0%{  
    [propiedades y valores]  
  }  
  [valor en porcentaje]%{  
    [propiedades y valores]  
  }  
  [valor en porcentaje]%{  
    [propiedades y valores]  
  }  
  100%{  
    [propiedades y valores]  
  }  
}
```

ANIMACIONES CSS3

Recuadro que va variando su posicion en 4 fases

```
#recuadro5{
  left:30px;
  top:30px;
  position:relative;
  border-radius: 20px;
  background-color:#ddd;
  width:100px;
  height:100px;
  padding:4px;
  -moz-animation-name: animacion5;
  -moz-animation-duration: 4s;
  -moz-animation-iteration-count: infinite;
```

```
@-moz-keyframes animacion5 {
  0%{
    left:30px;
    top:30px;
  }
  25%{
    left:300px;
    top:30px;
  }
  50%{
    left:300px;
    top:200px;
  }
  75%{
    left:30px;
    top:200px;
  }
  100%{
    left:30px;
    top:30px;
  }
}
```

ANIMACIONES CSS3

Es posible utilizar como siempre la propiedad del tipo “atajo” para indicar todas las propiedades de la animación.

Ejemplo.

```
-moz-animation: 2s bote 1;
```

Tiempo de la
animación

Nombre de la
animación

Veces que se
repite

TRANSICIONES CSS3

En la páginas:

<http://leaverou.github.io/animatable/>

<http://daneden.github.io/animate.css/>

podrás ver varios efectos con transiciones y animaciones

Ejemplo: párrafo en movimiento

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/CSS_Animations/Usando_animaciones_CSS

```
p { animation-duration: 3s; animation-name: slidein; animation-iteration-count: infinite; }
```